



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 6

Uso de tcpdump

Captura y análisis de tráfico de red

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Pruebas y capturas	2
2.1. Interfaces y captura	2
3. Flags principales	3
3.1. Guardar y leer una captura	3
4. Filtro avanzado de tráfico	3
5. Referencias	5

1 Introducción y objetivos

Este trabajo propone aprender a utilizar `tcpdump` para observar tráfico desde la terminal, probar sus principales opciones y documentar los resultados mediante capturas de pantalla.

2 Pruebas y capturas

Primero identificamos la dirección ip de nuestra interfaz de red con el comando `ip a`.

```

~ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether d8:5e:d3:53:a1:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eno1

```

Figura 1: Dirección IP de la interfaz de red.

2.1 Interfaces y captura

```

tcpdump --version
sudo tcpdump -D
sudo tcpdump -i eno1 -nn -c 30 -v -e -X

```

```

~ sudo tcpdump -i eno1 -nn -c 30 -v -e -X
tcpdump: listening on eno1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
14:07:29.538672 d8:5e:d3:53:a1:c0 > b0:ec:dd:eb:d2:d5, ethertype IPv4 (0x0800), length 180: (tos 0x0, ttl 64, id 17075, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 86)
 192.168.1.3.44913 > 192.168.1.1.53: 6135* [lau] AAAA? glb-d852c2cf8be544.github.com. (58)
 0x0000: 4508 0056 42b3 0000 4011 248f c0a8 0103  E..V..@.....
 0x0010: c0a8 0101 a771 0035 0042 83a8 17ff 0100  ....q.5.B.....
 0x0020: 0001 0000 0000 0001 1267 6c62 2d64 6235  .......glb-d85
 0x0030: 3263 3263 6638 6265 3534 3406 6769 7468  2c2cf8be544.gith
 0x0040: 7562 0363 6f6d 0000 1c08 0100 0029 05c0  ub.com.....)
 0x0050: 0000 0000 0000 .....
 14:07:29.531921 d8:5e:d3:53:a1:c0 > b0:ec:dd:eb:d2:d5, ethertype IPv4 (0x0800), length 180: (tos 0x0, ttl 64, id 56477, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 86)
 192.168.1.1.53 > 192.168.1.3.44913: 6135 0/0/1 (58)
 0x0000: 4508 0056 dc9d 4000 4011 daa4 c0a8 0101  E..V..@.....
 0x0010: c0a8 0103 0035 a771 0042 a7f5 17ff 0100  ....5.q.B.....
 0x0020: 0001 0000 0000 0001 1267 6c62 2d64 6235  .......glb-d85
 0x0030: 3263 3263 6638 6265 3534 3406 6769 7468  2c2cf8be544.gith
 0x0040: 7562 0363 6f6d 0000 1c08 0100 0029 04d0  ub.com.....)
 0x0050: 0000 0000 0000 .....
 14:07:29.531921 d8:5e:d3:53:a1:c0 > b0:ec:dd:eb:d2:d5, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: (tos 0x0, ttl 64, id 38199, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
 192.168.1.3.51008 > 140.82.113.21.443: Flags [S], cksum 0xbf41 (incorrect -> 0x918b), seq 2344941495, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 773619985 ecr 0,nop,wscale 10], length 0
 0x0000: 4508 003c 9537 4000 4006 e671 c0a8 0103  E...<.7@.q....
 0x0010: 8c52 7115 c740 01bb 8bc4 f87f 0000 0000  .Rq.@.....
 0x0020: a002 f4f0 bf41 0000 0204 05c4 0402 080e  ....A.....
 0x0030: 2c1c 8111 0000 0000 0103 030e .....
 14:07:29.547655 92:a8:0a:a8:5f:52 > d8:5e:d3:53:a1:c0, ethertype IPv4 (0x0800), length 380: (tos 0x0, ttl 64, id 44801, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 366)
 192.168.1.10.8009 > 192.168.1.3.41516: Flags [P.], cksum 0xb5c4 (correct), seq 664484817:664485131, ack 2863869098, win 1251, options [nop,nop,TS val 1526530111 ecr 2137325228], length 3
 0x0000: 4508 016e abe1 4000 4006 0a4b c0a8 010a  E..n..@..K....
 0x0010: c0a8 0103 1f49 a22c 279b 3bd1 aab3 2ca2  ....1.'.....
 0x0020: 8018 04e3 b5c4 0000 0101 080a 5af9 003f  .........2..?
 0x0030: 7f60 feac 1703 0301 35da 1719 2abc 7902  .d.....5...v..
 0x0040: 0579 28f9 215b 127c 0bd4 1052 47ca 02f6  .y{[|].n.R6...
 0x0050: 184d b29f 3828 58f1 0b43 2071 97a4 542b  .N..8(P..C.q.V..
 0x0060: c4be 8ecc 2a02 7266 472a 2c1a 7c92 cb88  ...*.Pf6.,l...
 0x0070: f019 2027 854e 9c13 a5be 73f8 a691 949b  ...'.N.....s
 0x0080: 3b0a c462 f4f8 e0bc 003a 2e37 ec46 015c  .j.b.....7.F.<
 0x0090: d487 d676 496c 09a3 04e4 0809 8a1f d0be  ....l.....
 0x00a0: 4e1a dc27 45c4 d05f 77cb 8f36 09a2 a373  .N..E..w..6..s
 0x00b0: 34ab 02b5 bfe9 2f9e 5de7 0460 03c3 ef96  4...../..m....
 0x00c0: a994 f281 54b5 c984 47c5 b7c7 0190 2846  ....T..6.....(F
 0x00d0: cced b532 748a e0cb 0c61 6053 3cc6 0010  ...2t...aK6...
 0x00e0: 6ab5 6711 24c7 927b f864 0049 5cca 94d3  .9..69.f.d.iV...
 0x00f0: 501b 72a3 3bb6 dd65 ffd9 5aba dae0 cced  .j.p...i.Z.....
 0x0100: ed3a 08fb a2a2 8ba3 48cc 93e0 f128 6068  .i.....H....('h
 0x0110: b2e5 2a16 60e7 190a 09a7 a117 60b0 4302  .f.g.....E.V.

```

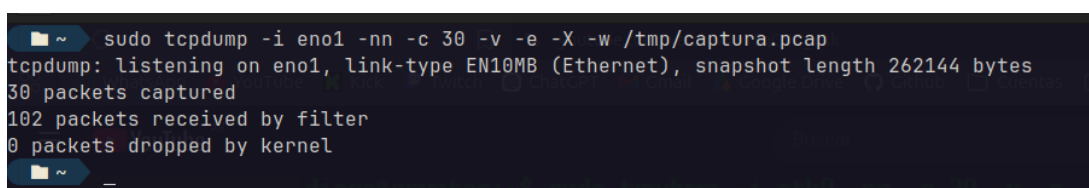
Figura 2: Salida del comando `tcpdump`.

3 Flags principales

Flag	¿Para qué sirve?
-D	Lista interfaces disponibles.
-i interfaz	Selecciona la interfaz de captura.
-n	Evita resolver direcciones a nombres.
-nn	Evita también convertir puertos a nombres de servicios.
-c cantidad	Finaliza tras procesar esa cantidad de paquetes.
-v, -vv, -vvv	Aumentan progresivamente el detalle mostrado.
-e	Incluye el encabezado de enlace, como las MAC en Ethernet.
-q	Muestra información resumida.
-A	Muestra contenido en ASCII, sin el encabezado de enlace.
-X	Muestra contenido hexadecimal y ASCII, sin el encabezado de enlace.
-s bytes	Limita los bytes capturados por paquete.
-w archivo	Guarda paquetes en un archivo de captura.
-r archivo	Lee paquetes de una captura guardada.
-t	Omite la marca de tiempo.
-tttt	Muestra fecha y hora.

3.1 Guardar y leer una captura

```
sudo tcpdump -i eno1 -nn -c 30 -v -e -X -w /tmp/captura.pcap
```



```

~$ sudo tcpdump -i eno1 -nn -c 30 -v -e -X -w /tmp/captura.pcap
tcpdump: listening on eno1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
30 packets captured
102 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
~$

```

Figura 3: Captura de tráfico.

La captura de tráfico se guarda en el formato .pcap, que puede ser leído con el comando `tcpdump -r /tmp/captura.pcap` y se pueden aplicar los mismos filtros.

4 Filtro avanzado de tráfico

Los filtros seleccionan qué paquetes capturar o leer de un archivo. Se escriben después de las opciones de `tcpdump`.

Filtro	Función
src / dst	Selecciona origen o destino; sin ellos, se consideran ambos.
host 192.168.1.3	Filtra por equipo.
net 192.168.1.0/24	Filtra por red.
port 53	Filtra por puerto.
portrange 1000-2000	Selecciona un rango de puertos, incluidos sus extremos.
greater 500	Selecciona paquetes de 500 bytes o más.
less 100	Selecciona paquetes de 100 bytes o menos.
not	Excluye lo que cumple la condición.
and / or	Exige ambas condiciones o al menos una.

Ejemplos de uso. Tráfico originado en un equipo y dirigido al puerto 53:

```
sudo tcpdump -i eno1 -nn 'src host 192.168.1.3 and dst port 53'
```

Excluir un rango de puertos:

```
sudo tcpdump -i eno1 -nn 'not portrange 1000-2000'
```

Combinar puertos y tamaño mediante paréntesis:

```
sudo tcpdump -i eno1 -nn '(port 80 or port 443) and greater 500'
```

Los paréntesis agrupan condiciones. Dentro de comillas simples no necesitan escape; fuera de ellas se escriben como \ (y \). Los corchetes y llaves de la imagen representan opciones, no se escriben literalmente.

5 Referencias

The Tcpdump Group. Manual de filtros pcap-filter.

The Tcpdump Group. Manual oficial de tcpdump. También disponible localmente mediante `man tcpdump`.

Video de YouTube seguido durante la práctica: https://www.youtube.com/watch?v=6TSqCYG_Y8k.

Video de YouTube complementario: <https://www.youtube.com/watch?v=uxmd8H9mbLI>.